基于 STP 的可靠网络配置

1. 项目背景

Jan16 公司为提高网络的可靠性，使用了两台高性能交换机作为核心交换机，接入层交换机与核心层交换机互联，形成冗余结构，拓扑如图 1 所示，具体要求如下：

（1）为避免交换环路问题，需配置交换机的 STP 功能，要求核心交换机有较高优先级，SW1 为根交换机，SW2 为备用根交换机，SW1-SW3 和 SW1-SW4 为主链路；

（2）技术部使用 VLAN10，网络地址为 10.0.1/24，PC1 和 PC2 分别接入到 SW3 和 SW4。

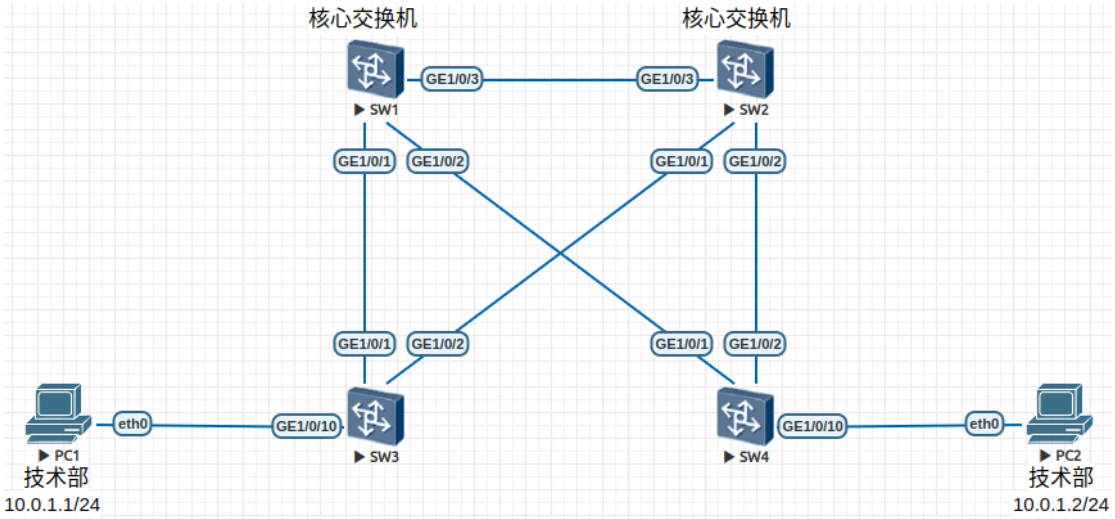


图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）L3 Switch --- Network OS 数量 4 台，Virtual PC (VPCS)数量 2 台；

2. 项目规划设计

根据拓扑图 1 可知，SW1 和 SW2 为核心交换机，其中将 SW1 配置为根交换机，SW2 为备用根交换机；SW3 和 SW4 作为接入交换机，其中 SW1-SW3 及 SW1-SW4 的链路由主链路，SW2-SW4 及 SW2-SW3 的 2 条链路作为备用链路。

因此在 STP 配置中可将 SW1 的优先级设为最高，SW2 的优先级为次高，如：SW1 的优先级为 0，SW2 的优先级为 4096。

同时，考虑到技术部的计算机划分在 VLAN10 的网段内，且计算机连接在不同的交换机上，故交换机之间的链路需配置为 Trunk 模式。

具体配置步骤如下：

（1） 创建 VLAN

（2） 将交换机端口划分至相应 VLAN

（3） 开启 STP

（4） 配置 STP 优先级

（5） 配置各部门计算机的 IP 地址

具体规划如下表：

表 1 VLAN 规划表

VLAN ID	VLAN 描述信息	IP 地址段	用途
Vlan10	Technical	10.0.1.1-5/24	技术部

表 2 端口规划表

本端设备	端口号	端口类型	所属 VLAN	对端设备
SW1	GE1/0/1	Trunk		SW3
SW1	GE1/0/2	Trunk		SW4
SW1	GE1/0/3	Trunk		SW2
SW2	GE1/0/1	Trunk		SW3
SW2	GE1/0/2	Trunk		SW4
SW2	GE1/0/3	Trunk		SW1
SW3	GE1/0/1	Trunk		SW1
SW3	GE1/0/2	Trunk		SW2
SW3	GE1/0/10	Access	Vlan 10	技术部 PC1
SW4	GE1/0/1	Trunk		SW1
SW4	GE1/0/2	Trunk		SW2
SW4	GE1/0/10	Access	Vlan 10	技术部 PC1

表 3 IP 地址规划表

计算机	IP 地址
技术部 PC1	10.0.1.1/24
技术部 PC2	10.0.1.2/24

3. 项目实施

（1）创建 VLAN

为各部门创建相应的 VLAN。

SW1 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname SW1
```

```
[SW1]vlan 10
[SW1-vlan10]description Technical
[SW1-vlan10]quit
```

SW2 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname SW2
[SW2]vlan 10
[SW2-vlan10]description Technical
[SW2-vlan10]quit
```

SW3 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname SW3
[SW3]vlan 10
[SW3-vlan10]description Technical
[SW3-vlan10]quit
```

SW4 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname SW4
[SW4]vlan 10
[SW4-vlan10]description Technical
[SW4-vlan10]quit
```

（2）将端口划分至相应 VLAN

SW1 的配置

```
[SW1]port-group group-member GE 1/0/1 to GE 1/0/3
[SW1-port-group]port link-type trunk
[SW1-port-group]port trunk allow-pass vlan 10
[SW1-port-group]quit
```

SW2 的配置

```
[SW2]port-group group-member GE 1/0/1 to GE 1/0/3
[SW2-port-group]port link-type trunk
[SW2-port-group]port trunk allow-pass vlan 10
[SW2-port-group]quit
```

SW3 的配置

```
[SW3]interface GE 1/0/10
[SW3-GE1/0/10]port link-type access
```

```
[SW3-GE1/0/10]port default vlan 10
[SW3-GE1/0/10]quit
[SW3]port-group group-member GE 1/0/1 to GE 1/0/2
[SW3-port-group]port link-type trunk
[SW3-port-group]port trunk allow-pass vlan 10
[SW3-port-group]quit
```

SW4 的配置

```
[SW4]interface GE 1/0/10
[SW4-GE1/0/10]port link-type access
[SW4-GE1/0/10]port default vlan 10
[SW4-GE1/0/10]quit
[SW4]port-group group-member GE 1/0/1 to GE 1/0/2
[SW4-port-group]port link-type trunk
[SW4-port-group]port trunk allow-pass vlan 10
[SW4-port-group]quit
```

（3）开启 STP

SW1 的配置

```
[SW1]stp enable
Warning: The global STP state will be changed.Continue? [Y/N]:y
[SW1]stp mode stp
```

SW2 的配置

```
[SW2]stp enable
Warning: The global STP state will be changed.Continue? [Y/N]:y
[SW2]stp mode stp
```

SW3 的配置

```
[SW3]stp enable
Warning: The global STP state will be changed.Continue? [Y/N]:y
[SW3]stp mode stp
```

SW4 的配置

```
[SW4]stp enable
Warning: The global STP state will be changed.Continue? [Y/N]:y
[SW4]stp mode stp
```

（4）配置 STP 优先级

将 SW1 配置为主根交换机，SW2 为备份根交换机。

方法 1：SW1 的优先级改为 0，SW2 的优先级改为 4096

SW1 的配置

```
[SW1]stp priority 0
```

SW2 的配置

```
[SW2]stp priority 4096
```

方法 2：首先删除在 SW1 上所配置的优先级，使用 stp root primary 命令配置主根交换机。

```
[SW1]undo stp priority
[SW1]stp root priority
```

删除在 SW2 上所配置的优先级，使用 stp root secondary 命令配置备份根交换机

```
[SW2]undo stp priority
[SW2]stp root secondary
```

（5）配置各部门计算机的 IP 地址

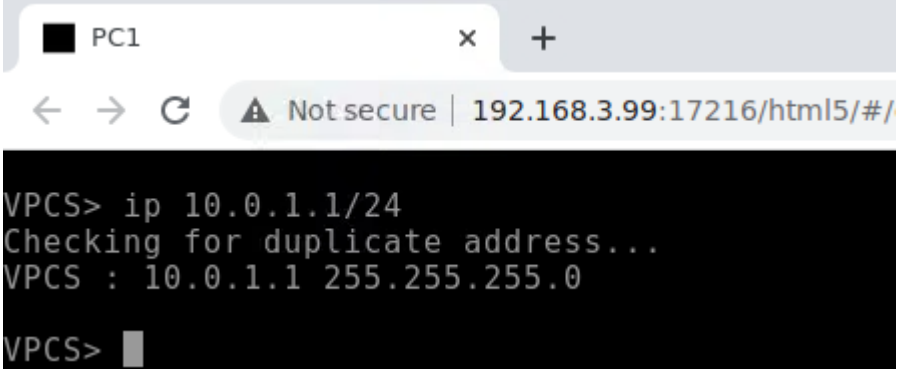


图 2 技术部-PC1 IP 配置图

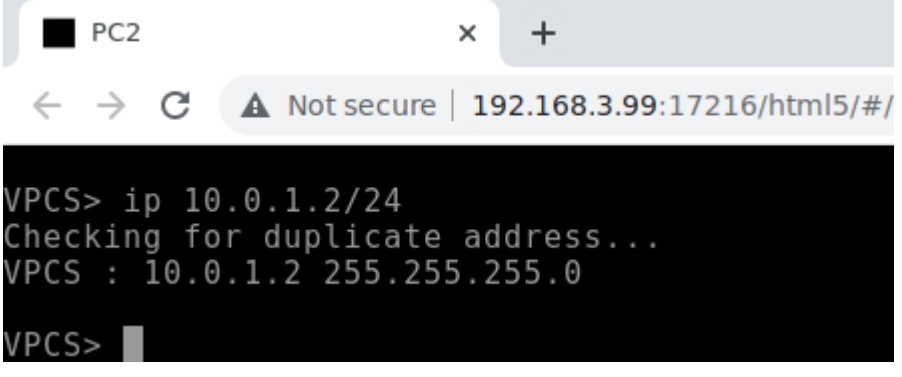


图 3 技术部-PC2 IP 配置图

4. 项目验证

（1）验证各交换机的 VLAN 配置信息

SW1 的配置

```
[SW1]display vlan
The total number of vlans is : 2
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
                GE1/0/4(U)      GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)
                GE1/0/8(U)      GE1/0/9(U)      GE1/0/10(U)     GE1/0/11(U)
                GE1/0/12(U)     GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)
                GE1/0/16(U)     GE1/0/17(U)     GE1/0/18(U)     GE1/0/19(U)
                GE1/0/20(D)     GE1/0/21(D)     GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)
                GE1/0/24(D)     GE1/0/25(D)     GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)
                GE1/0/28(D)     GE1/0/29(D)     GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)
                GE1/0/32(D)     GE1/0/33(D)     GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)
                GE1/0/36(D)     GE1/0/37(D)     GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)
                GE1/0/40(D)     GE1/0/41(D)     GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)
                GE1/0/44(D)     GE1/0/45(D)     GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
  10         TG:GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
  10 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD Tachnical
[SW1]
```

SW2 的配置

```
[SW2]display vlan
The total number of vlans is : 2
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
                GE1/0/4(U)      GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)
                GE1/0/8(U)      GE1/0/9(U)      GE1/0/10(U)     GE1/0/11(U)
                GE1/0/12(U)     GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)
                GE1/0/16(U)     GE1/0/17(U)     GE1/0/18(U)     GE1/0/19(U)
                GE1/0/20(D)     GE1/0/21(D)     GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)
                GE1/0/24(D)     GE1/0/25(D)     GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)
                GE1/0/28(D)     GE1/0/29(D)     GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)
                GE1/0/32(D)     GE1/0/33(D)     GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)
                GE1/0/36(D)     GE1/0/37(D)     GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)
                GE1/0/40(D)     GE1/0/41(D)     GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)
                GE1/0/44(D)     GE1/0/45(D)     GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
  10         TG:GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
  10 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD Technical
[SW2]
```

SW3 的配置

```
[SW3]display  vlan
The total number of vlans is : 2
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
                GE1/0/4(U)      GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)
                GE1/0/8(U)      GE1/0/9(U)      GE1/0/11(U)     GE1/0/12(U)
                GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)     GE1/0/16(U)
                GE1/0/17(U)     GE1/0/18(U)     GE1/0/19(U)     GE1/0/20(D)
                GE1/0/21(D)     GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)     GE1/0/24(D)
                GE1/0/25(D)     GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)     GE1/0/28(D)
                GE1/0/29(D)     GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)     GE1/0/32(D)
                GE1/0/33(D)     GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)     GE1/0/36(D)
                GE1/0/37(D)     GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)     GE1/0/40(D)
                GE1/0/41(D)     GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)     GE1/0/44(D)
                GE1/0/45(D)     GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
  10         UT:GE1/0/10(U)
             TG:GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
  10 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD Technical
[SW3]
```

SW4 的配置

```
[SW4]display vlan
The total number of vlans is : 2
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
                GE1/0/4(U)      GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)
                GE1/0/8(U)      GE1/0/9(U)      GE1/0/11(U)     GE1/0/12(U)
                GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)     GE1/0/16(U)
                GE1/0/17(U)     GE1/0/18(U)     GE1/0/19(U)     GE1/0/20(D)
                GE1/0/21(D)     GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)     GE1/0/24(D)
                GE1/0/25(D)     GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)     GE1/0/28(D)
                GE1/0/29(D)     GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)     GE1/0/32(D)
                GE1/0/33(D)     GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)     GE1/0/36(D)
                GE1/0/37(D)     GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)     GE1/0/40(D)
                GE1/0/41(D)     GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)     GE1/0/44(D)
                GE1/0/45(D)     GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
  10         UT:GE1/0/10(U)
             TG:GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
  10 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD Technical
[SW4]
```

（2）查看各交换机的 STP 状态

查看各交换机 STP 状态信息，SW1、SW2 使用 display stp 命令查看 stp 模式是否正确，SW3、SW4 使用 display stp brief 命令查看备用端口是否处于 Discarding 状态。

SW1 的配置

```
[SW1]dis stp int GE 1/0/3
CIST Global Information:
  Mode                  :STP
  CIST Bridge           :0.70d8-99ef-aa51
  Config Times          :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
  Active Times          :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
  CIST Root/ERPC        :0.70d8-99ef-aa51 / 0 (This bridge is the root)
  CIST RegRoot/IRPC     :0.70d8-99ef-aa51 / 0 (This bridge is the root)
  CIST RootPortId       :0.0
  BPDU-Protection       :Disabled
  TC or TCN received    :55
  TC count per hello    :0
  STP Converge Mode     :Normal
  Share region-configuration :Enabled
  Time since last TC    :0 days 0h:13m:15s
  Number of TC          :28
  Last TC occurred      :GE1/0/3
  Topo Change Flag      :0
```

SW2 的配置

```
[SW2]dis stp int GE1/0/3
CIST Global Information:
  Mode                  :STP
  CIST Bridge           :4096.70b6-a429-18b4
  Config Times          :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
  Active Times          :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20
  CIST Root/ERPC        :0.70d8-99ef-aa51 / 199999
  CIST RegRoot/IRPC     :4096.70b6-a429-18b4 / 0 (This bridge is the root)
  CIST RootPortId       :128.4 (GE1/0/3)
  BPDU-Protection       :Disabled
  TC or TCN received    :39
  TC count per hello    :0
  STP Converge Mode     :Normal
  Share region-configuration :Enabled
  Time since last TC    :0 days 0h:13m:38s
  Number of TC          :32
  Last TC occurred      :GE1/0/3
  Topo Change Flag      :0
```

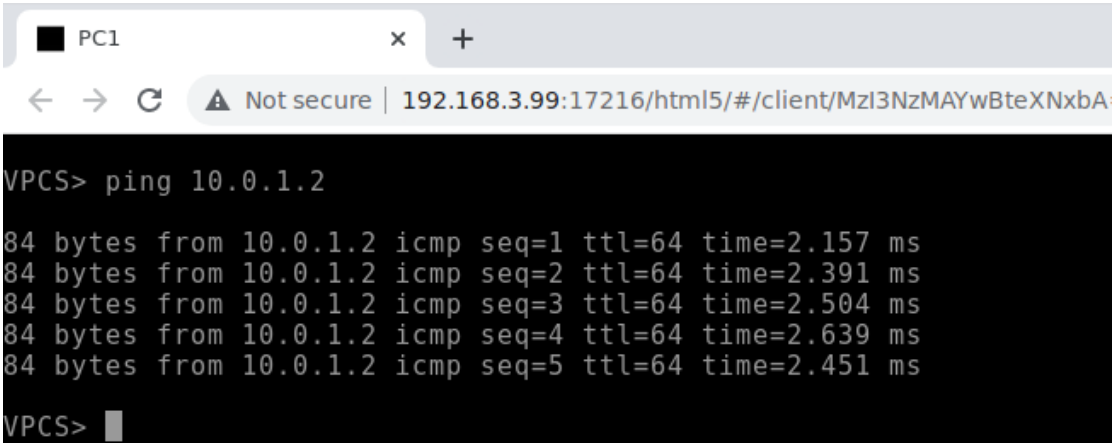
SW3 的配置

```
[SW3]dis stp brief
 MSTID  Port                      Role  STP State     Protection      Cost    Edged
     0  GE1/0/0                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/1                   ROOT  forwarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/2                   ALTE  discarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/3                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/4                   DESI  forwarding    none          199999    disable
```

SW4 的配置

```
[SW4]dis stp brief
 MSTID  Port                      Role  STP State     Protection      Cost    Edged
     0  GE1/0/0                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/1                   ROOT  forwarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/2                   ALTE  discarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/3                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/4                   DESI  forwarding    none          199999    disable
     0  GE1/0/5                   DESI  forwarding    none          199999    disable
```

（3）测试各部门计算机的互通性

通过 Ping 命令，测试各部门内部通信息的情况。

使用财务部计算机 Ping 本部门的计算机: